"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 2-son (2025)
b. 8–10 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ILMIY MAQOLA

Adaptiv onlayn kurslar va birinchi kurs talabalarining o‘zlashtirishi: kvazieksperimental tadqiqot

Irina Fedorova[✉], **Maxim Kovalenko**

Lesnogorsk pedagogika universiteti, Rossiya

✉ Mas’ul muallif: Irina Fedorova, i.fedorova@example.org

Qabul qilindi: 26-fevral, 2025 **Nashrga qabul qilindi:** 1-iyul, 2025 **Nashr etildi:** 25-sentabr, 2025

ANNOTATSIYA

Universitetdagi birinchi yil akademik qarzdorlik va o‘qishdan chetlashish xavfi eng yuqori bo‘lgan davr hisoblanadi, ayniqsa talabalarning maktabdagi tayyorgarligidagi farqlar juda katta bo‘lgan matematika fanida. Ushbu maqolada matematik tahlil bo‘yicha adaptiv onlayn kursning pedagogika universiteti birinchi kurs talabalarining o‘zlashtirishiga ta’siri baholanadi. Adaptiv tizim talabaning joriy bilim darajasi va xatolari diagnostikasi asosida mashqlar va o‘quv materiallarini tanlab berdi. Tadqiqotda kvazieksperimental dizayn qo‘llanildi: 2023/24-o‘quv yilidagi ikki oqim talabalari (n = 214) adaptiv kursdan foydalandi, oldingi yilning ikki oqimi talabalari (n = 198) esa xuddi shu o‘qituvchilar bilan an’anaviy sxema bo‘yicha ta’lim oldi. Guruhlarning taqqoslanuvchanligini oshirish uchun kirish imtihonlari natijalari, jinsi va maktab turi bo‘yicha moyillik ko‘rsatkichi asosida juftlash (propensity score matching) qo‘llanildi. Eksperimental guruhda yakuniy imtihonning o‘rtacha bali 100 balldan 7,4 ballga yuqori bo‘ldi, imtihonni birinchi urinishda topshira olmagan talabalar ulushi esa 23% dan 14% gacha kamaydi. Eng katta samara kirish ballari past bo‘lgan talabalarda kuzatildi. Raqamli izlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, muvaffaqiyatning asosiy prediktori tizimda o‘tkazilgan umumiy vaqt emas, balki u bilan ishlashning muntazamligi bo‘lgan. Xulosa qilib aytganda, adaptiv kurslar birinchi kurs talabalarining boshlang‘ich imkoniyatlarini tenglashtirish uchun maqsadga muvofiq vosita hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: adaptiv ta’lim; onlayn kurslar; o‘zlashtirish; birinchi kurs talabalari; ta’lim analitikasi

Adaptive Online Courses and First-Year Students' Academic Performance: A Quasi-Experimental Study

Irina Fedorova[✉], *Maxim Kovalenko*

Lesnogorsk Pedagogical University, Russia

ABSTRACT

The first year at university carries the highest risk of academic failure and dropout, especially in mathematics, where differences in students' school preparation are particularly large. This article evaluates the effect of an adaptive online course in calculus on the performance of first-year students at a pedagogical university. The adaptive system selected exercises and learning materials based on a diagnosis of the student's current level of knowledge and errors. The study used a quasi-experimental design: students in two cohorts of the 2023/24 academic year (n = 214) used the adaptive course, while students in two cohorts of the previous year (n = 198) studied under the traditional scheme with the same instructors. To improve group comparability, propensity score matching was applied on entrance examination results, gender and school type. The mean final examination score in the experimental group was 7.4 points higher out of 100, and the share of students failing the examination at the first attempt fell from 23% to 14%. The largest effect was observed among students with low entrance scores. Analysis of digital traces showed that the key predictor of success was the regularity of work with the system rather than the total time spent in it. We conclude that adaptive courses are a worthwhile tool for levelling first-year students' starting opportunities.

Keywords: adaptive learning; online courses; academic performance; first-year students; learning analytics

Iqtibos uchun: Fedorova I., Kovalenko M. Adaptiv onlayn kurslar va birinchi kurs talabalarining o‘zlashtirishi: kvazieksperimental tadqiqot. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(2):8–10.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1 KIRISH

Maktabdan universitetga o‘tish talabaning mustaqilligiga qo‘yiladigan talablarning keskin o‘zgarishi bilan kechadi. Ko‘plab oliy ta’lim muassasalari ma’lumotlariga ko‘ra, talabalarning eng katta ulushi aynan birinchi kursda o‘qishdan chetlashtiriladi, matematik fanlar esa asosiy “filtr”ga aylanadi. Buning sababi ko‘p jihatdan maktabdagi tayyorgarlikning bir xil emasligida bo‘lib, uni frontal mashg‘ulotlar doirasida qoplash qiyin.

Topshiriqlarni talabaning individual darajasiga moslab tanlaydigan adaptiv o‘qitish tizimlari individual repetitorlik samarasiga yaqinlashish usuli sifatida qaraladi. Biroq Rossiya oliy ta’lim muassasalarida ularning samaradorligiga oid qat’iy baholar kam. Ushbu tadqiqot matematik tahlil bo‘yicha adaptiv kursning birinchi kurs talabalari natijalariga ta’sirini baholaydi.

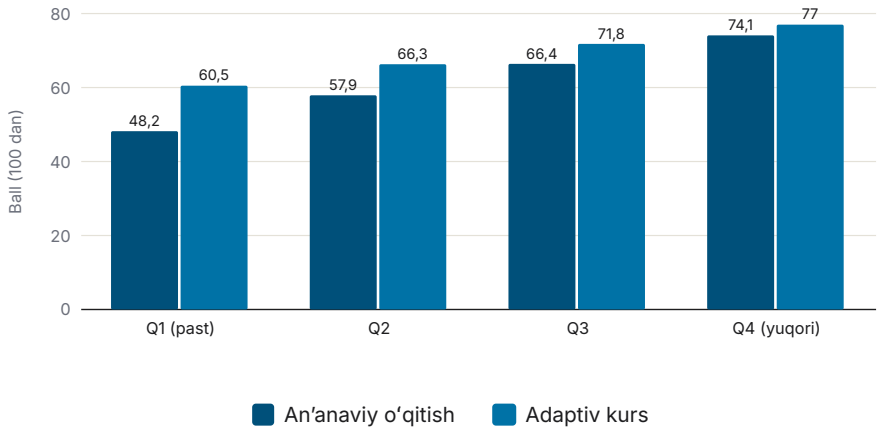
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Adaptiv kurs 14 ta mavzuli modul va odatiy xatolar belgilab chiqilgan 1 860 ta topshiriqdan iborat bankni o‘z ichiga oldi. Har bir topshiriqdan so‘ng tizim bilimlarni bayescha kuzatish modeli bo‘yicha ko‘nikmalarni o‘zlashtirish bahosini yangiladi va navbatdagi topshiriq yoki tushuntiruvchi materialni taklif qildi. Kurs mustaqil ishning majburiy qismi sifatida foydalanildi.

Eksperimental guruhni 2023-yilda qabul qilingan 214 nafar talaba, nazorat guruhini esa xuddi shu o‘qituvchilar qo‘l ostida xuddi shu dastur bo‘yicha an’anaviy uy vazifalari bilan o‘qigan 2022-yilda qabul qilingan 198 nafar talaba tashkil etdi. Taqqoslash uchun kirish ballari yig‘indisi, jinsi va maktab turi bo‘yicha logistik regressiya yordamida baholangan moyillik indeksidan foydalanildi; juftlashdan so‘ng tahlilga 181 juftlik kiritildi.

3 NATIJALAR

Juftlashdan so‘ng yakuniy imtihon bo‘yicha o‘rtacha ball eksperimental guruhda 68,9, nazorat guruhida esa 61,5 ni tashkil etdi (farq 7,4 ball; 95% IO: 4,1–10,7). Samaraning kirish ballari kvartillari bo‘yicha taqsimoti 1-rasmda ko‘rsatilgan: eng katta o‘sish quyi kvartilda kuzatiladi.



1-rasm. Kirish ballari kvartillari bo‘yicha o‘rtacha imtihon bali

Tizim jurnallarining tahlili faol ish olib borilgan haftalar soni yakuniy ball bilan umumiy ish vaqtiga ($r = 0,29$) qaraganda kuchliroq bog‘liq ekanini ($r = 0,52$) ko‘rsatdi. Asosiy natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. Yakuniy imtihon natijalari (juftlangan tanlanmalar, 181 juftlik)

Ko‘rsatkich	Nazorat	Adaptiv kurs	Farq
O‘rtacha ball	61,5	68,9	+7,4
Birinchi urinishda topshira olmaganlar, %	23	14	−9 f. p.
“A’lo” baho, %	12	17	+5 f. p.
1-sessiyadan so‘ng chetlashtirilganlar, %	8,3	5,0	−3,3 f. p.

4 MUHOKAMA

Olingan samara oliy ta’limda adaptiv amaliyotga oid xorijiy metatahlillar natijalari bilan taqqoslanadigan darajada. Uning tayyorgarligi zaif talabalar guruhida jamlanganligi adaptiv kurslar boshlang‘ich sharoitlardagi farqlarni qisman qoplashga qodir ekanini ko‘rsatadi.

Kvazieksperimental dizayn juftlashda hisobga olinmagan turli yillar qabullari o‘rtasidagi farqlar ta’sirini to‘liq istisno etishga imkon bermaydi. Shunga qaramay, o‘qituvchilar, dastur va imtihon shaklining bir xilligi siljish xavfini kamaytiradi. Ishning muntazamligi muhimligi haqidagi natija bevosita amaliy ahamiyatga ega: haftalik nazorat nuqtalari samarani kuchaytirishi mumkin.

5 XULOSA

Matematik tahlil bo‘yicha adaptiv onlayn kurs birinchi kurs talabalarining o‘zlashtirishini oshirdi va qoniqarsiz natijalar ulushini kamaytirdi, ayniqsa kirish ballari past bo‘lgan talabalar orasida. Adaptiv kurslarni muntazam ishni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari bilan uyg‘unlashtirish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bloom B. S. The 2 sigma problem: the search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. 1984. Vol. 13, no. 6. P. 4–16.
2. Rosenbaum P. R., Rubin D. B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects // Biometrika. 1983. Vol. 70, no. 1. P. 41–55.
3. Федорова И. С. Адаптивные системы обучения в высшей школе: модели и практики // Цифровая дидактика. 2022. Т. 5, № 2. С. 7–25.
4. Коваленко М. Ю., Федорова И. С. Цифровые следы студентов как источник данных для прогнозирования успеваемости // Образование и аналитика. 2023. № 1. С. 44–59.
5. Reyes M., Ahlberg J. Adaptive practice and mathematics achievement in higher education: a meta-analysis // Journal of Learning Technologies. 2021. Vol. 19, no. 2. P. 133–152.
6. Тарасова Н. В. Математическая подготовка первокурсников: проблемы перехода от школы к вузу. Лесногорск: ЛПУ, 2020. 176 с.
7. Hughes D., Varga E. Spacing and regularity in online learning: evidence from log data // Learning Analytics Review. 2022. Vol. 8. P. 60–79.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi